

Altibase 8.1.0.0.2 Patch Notes

- [New Features](#)

- [BUG-52206 Log Analyzer\(ALA\) 및 Adapter에서 JSON 데이터 타입 지원 확대](#)
- [BUG-52215 abm 로그\(abm.log\) 경로 지정 기능 추가](#)
- [BUG-52233 abm에서 gzip 압축 레벨 설정 기능 추가](#)
- [BUG-52224 이중화 Give-up 관련 로그 메시지 추가](#)

- [Fixed Bugs](#)

- [BUG-48937 증분 백업 디렉토리 경로에 사용자가 생성한 디렉토리가 존재하는 경우, 백업 파일의 삭제가 실패하는 문제를 수정](#)
- [BUG-51201 이중화 대상 파티션이 PK를 기준으로 나뉘어있지 않은 경우, 파티션의 순서에 따라 XLog 반영 순서가 역전될 수 있습니다.](#)
- [BUG-51324 디스크 인덱스 통계정보 병렬 수집 시 성능 저하 문제 수정](#)
- [BUG-51953 메모리 테이블스페이스 자원 부족 시 이중화 리시버를 중지하도록 동작 개선](#)
- [BUG-52106 abm 에러 메시지 개선1](#)
- [BUG-52122 abm 에러 메시지 개선2](#)
- [BUG-52119 SUPPLEMENTAL LOG 활성화 상태에서 jdbcAdapter를 통해 이중화 대상 테이블에 반영하는 과정에서, UPDATE 실패 문제 수정](#)
- [BUG-52140 VIEW_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우 오류\(Core Dump\) 수정](#)
- [BUG-52152 adapter에서 UPDATE, DELETE 수행 중 오류 발생 시 로그에 출력되는 쿼리 형식의 오류 수정](#)
- [BUG-52163 CLI 환경에서 Temporary LOB의 EMPTY CLOB\(\) 처리 오류 수정](#)
- [BUG-52168 BUFFER AREA SIZE 확장 후 디스크 테이블 DML 성능 미반영 문제 수정](#)
- [BUG-52171 SQL 함수를 사용하는 트리거가 있는 테이블의 이름을 변경할 때 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [BUG-52181 REPLICATION MAX LOGFILE 설정 환경에서 이중화 반영 중 Give-up 실패 문제 수정](#)
- [BUG-52189 json 함수에서 EMPTY CLOB\(\) 입력 시 오류 발생 문제 수정](#)
- [BUG-52190 Non-AutoCommit 환경에서 SELECT 문 실행 순서에 따른 Lock 비정상 해제 문제 수정](#)
- [BUG-52192 파일 백업 과정에서 시스템 콜 호출 실패 시 오류 메시지 개선](#)
- [BUG-52213 통계 정보 누적 시간 값 오류 수정](#)
- [BUG-52219 SUPPLEMENTAL LOG 를 생성할 때 VARIABLE COLUMN 패딩을 고려해야 합니다.](#)
- [BUG-52220 이중화 환경에서 LOB 컬럼과 SUPPLEMENTAL LOG가 설정된 디스크 테이블에 DROP COLUMN 구문 수행 시 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [BUG-52226 SQL APPLY 모드에서 DELETE 로그 처리 시 standby 서버 비정상 종료 문제 수정](#)
- [BUG-52229 Temporary LOB의 Concat 연산시 \[ERR-314B8 : Failed to seek a Session Temporary LOB.\] 오류 수정](#)
- [BUG-52230 다른 사용자가 부여한 Role 권한을 SYS 계정에서 회수시에 The meta table crashed. 에러가 발생](#)
- [BUG-52236 하위 버전 클라이언트\(6.1.1\)에서 7.3 서버 접속 시 바인드 값이 없는 경우 ASSERT 발생 문제 수정](#)

- [BUG-52261 oraAdapter에서 EMPTY CLOB\(\) 또는 EMPTY BLOB\(\)을 포함한 UPDATE 문을 동시 수행 시 timeout 발생 문제 수정](#)
- [BUG-52262 구버전 클라이언트\(6.1.1 이하\) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신될 경우 서버가 비정상 종료 되는 문제 수정](#)
- [BUG-52284 모든 public synonym 제거 시 aexport에서 DBMS METADATA 수행 실패 문제 수정](#)
- [Changes](#)
 - [Version Info](#)
 - [호환성](#)
 - [프로퍼티](#)
 - [성능 뷰](#)

New Features

BUG-52206 Log Analyzer(ALA) 및 Adapter에서 JSON 데이터 타입 지원 확대

- **module** : rp
- **Category** : Other
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 이제 Altibase Log Analyzer(ALA)와 Adapter(oraAdapter, jdbcAdapter)를 이용한 이중화 환경에서도 JSON 데이터 타입을 지원합니다.

ALA와 Adapter를 통한 이중화 시 JSON 타입 데이터는 CLOB 형태로 변환되어 로그로 전송되며, 이에 따라 JSON 데이터에 매핑되는 타겟 데이터베이스의 대상 컬럼은 CLOB 타입으로 설정해야 합니다.

- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
 - **Workaround**
 - **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - [REPLICATION JSON MEMPOOL ELEMENT COUNT](#) 추가
 - 설명: Log Analyzer를 이용하여 JSON 컬럼을 포함한 테이블을 이중화하는 과정에서, JSON to CLOB 변환에 사용되는 mempool의 element(element의 크기: 64KB) 개수를 지정하는 프로퍼티이다.
- 이 프로퍼티는 메모리 사용량과 시스템 콜 오버헤드 간의 trade-off를 고려하여 설정해야 한다. 이 값을 작게 설정하면, 메모리 낭비는 줄어들지만 대용량 데이터 처리 시 시스템 콜 오버헤드가 증가할 수 있다. 이 값을 크게 설정하면, 시스템 콜 오버헤드는 감소하지만 메모리 사용량이 증가할 수 있다.
- 기본값: 1
 - 값의 범위: 1~2¹⁰
 - Compile Option

- Error Code

BUG-52215 abm 로그(abm.log) 경로 지정 기능 추가

- **module :**
- **Category :** Functionality
- **재현 빈도 :** Always
- **설명 :** abm.log 파일의 생성 경로를 지정할 수 있도록 `-log_path` 옵션이 추가되었다. `-log_path`를 지정하지 않으면, abm이 실행되는 현재 디렉터리에 abm.log 파일이 생성된다.

또한 abm.properties 파일이 추가되었으며, 이 파일의 `LOG_PATH` 프로퍼티를 통해서도 abm.log 파일의 생성 경로를 지정할 수 있다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52233 abm에서 gzip 압축 레벨 설정 기능 추가

- **module :** ux-abm
- **Category :** Functionality
- **재현 빈도 :** Always
- **설명 :** abm에서 gzip 압축 레벨을 사용자가 직접 설정할 수 있도록 개선되었습니다. 이를 위해 `abm.properties` 파일에 `GZIP_COMP_LEVEL` 프로퍼티가 추가되었으며, 기본값은 6입니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52224 이중화 Give-up 관련 로그 메시지 추가

- **module** : rp-sender
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : `REPLICATION_MAX_LOGFILE` 프로퍼티 값을 1 이상으로 설정한 이후, Give-up이 발생했을 때 확인할 수 있는 로그 메시지와 Give-up 이후 이중화 SENDER가 재시작되었을 때 확인할 수 있는 로그 메시지가 추가 되었습니다.
로그 메시지는 아래와 같이 추가되었습니다.
 - Give-up 시작 시: **[Manager] Replication {replication_name} Sender Give-up Start.**
 - Give-up 종료 시: **[Manager] Replication {replication_name} Sender Give-up End.**
 - Give-up 수행 중 Sender 스레드 재시작 시: **[Manager] Replication {replication_name} Restarts Sender After Give-up.**
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

Fixed Bugs

BUG-48937 증분 백업 디렉토리 경로에 사용자가 생성한 디렉토리가 존재하는 경우, 백업 파일의 삭제가 실패하는 문제를 수정

- **module** : sm
- **Category** : Message Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 증분 백업 디렉토리 경로에 사용자가 생성한 디렉토리가 존재하는 경우, "ALTER DATABASE DELETE OBSOLETE BACKUP FILES;" 구문 수행 시 [ERR-41082 : Internal server error]로 실패하던 문제를 수정하였습니다. 이제 증분 백업 디렉토리 내에 사용자 생성 디렉토리가 있더라도 해당 구문이 정상적으로 수행되며, 사용자가 생성한 디렉토리는 삭제되지 않습니다. 또한, 삭제할 수 없는 디렉토리에 대한 정보는 trc의 `altibase_sm.log` 파일에 기록됩니다.
 - 예: `altibase_sm.log` 파일에 아래와 같은 메시지를 확인할 수 있습니다.

```
[BackupInfoMgr] Unable to delete <backup_path> (errno=39)
```

- **재현 방법**

- 재현 절차
- 수행 결과
- 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-51201 이중화 대상 파티션이 PK를 기준으로 나뉘어있지 않은 경우, 파티션의 순서에 따라 XLog 반영 순서가 역전될 수 있습니다.

- **module** : rp-jdbcAdapter
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Active 서버의 이중화 대상 파티션이 PK를 기준으로 나뉘어있지 않은 경우, 파티션의 순서에 따라 어댑터에서 반영하는 XLog의 순서가 역전될 수 있는 것을 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-51324 디스크 인덱스 통계정보 병렬 수집 시 성능 저하 문제 수정

- **module** : sm
- **Category** : Other
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 디스크 인덱스 통계정보 수집을 병렬로 수행할 때 수행시간이 더 소모되는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**

- 변경사항
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-51953 메모리 테이블스페이스 자원 부족 시 이중화 리시버를 중지하도록 동작 개선

- **module** : rp
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 이중화 반영 과정에서 아래와 같은 메모리 테이블스페이스 자원 부족으로 인해 반영에 실패하는 경우, 기존에는 해당 오류가 충돌로 처리되었으나, 개선 후에는 이중화 리시버를 중지하도록 동작이 변경되었습니다.
 - 메모리 테이블스페이스의 자동 확장 기능이 꺼져있는 경우
(smERR_ABORT_UNABLE_TO_EXTEND_CHUNK_WHEN_AUTO_EXTEND_OFF)
 - 메모리 테이블스페이스의 크기가 MEM_MAX_TBS_SIZE 를 초과한 경우
(smERR_ABORT_UNABLE_TO_EXTEND_CHUNK_MORE_THAN_MEM_MAX_DB_SIZE)
 - 메모리 테이블스페이스의 최대 크기를 초과한 경우
(smERR_ABORT_UNABLE_TO_EXTEND_CHUNK_MORE_THAN_TBS_MAXSIZE)
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52106 abm 에러 메시지 개선1

- **module** : ux-abm
- **Category** : Functionality
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : BACKUP INCREMENTAL 수행 중 서버 에러 메시지가 누락되는 현상을 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과

- 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52122 abm 에러 메시지 개선2

- **module** : ux-abm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Change Tracking 비활성 상태에서 iSQL 전용 명령어 안내 메시지 출력을 abm용으로 변경
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52119 SUPPLEMENTAL LOG 활성화 상태에서 jdbcAdapter를 통해 이중화 대상 테이블에 반영하는 과정에서, UPDATE 실패 문제 수정

- **module** : rp-jdbcAdapter
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : SUPPLEMENTAL LOG 활성화 상태에서 jdbcAdapter를 통해 이중화 대상 테이블에 반영하는 과정에서, UPDATE 문 수행이 실패하던 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- Workaround
- 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52140 VIEW_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우 오류(Core Dump) 수정

- **module** : ux-aexport
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Unknown
- **설명** : VIEW_FORCE=ON 환경에서 View DDL이 100바이트를 초과할 경우, aexport 수행 중 core 파일이 생성되며 추출이 중단되던 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52152 adapter에서 UPDATE, DELETE 수행 중 오류 발생 시 로그에 출력되는 쿼리 형식의 오류 수정

- **module** : rp-jdbcAdapter
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : ADAPTER_XLOG_WRITE_TYPE 프로퍼티가 1 인 상태에서 UPDATE/DELETE 수행 중 오류가 발생할 경우, 로그 파일에 기록되는 SQL에 공백이 잘못 처리되어 해당 SQL을 그대로 사용할 수 없는 문제를 수정했습니다.
수정된 항목은 다음과 같습니다.
 - WHERE 절에 PK 조건이 두 개 이상 포함된 경우, AND 앞 공백이 누락되는 문제 해결
 - NULL 값 이후 불필요한 공백이 추가되는 문제 해결
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과

- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52163 CLI 환경에서 Temporary LOB의 EMPTY_CLOB() 처리 오류 수정

- **module** : qp-select-execute
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : CLI 환경에서 Temporary LOB에 대해 `EMPTY_CLOB()` 을 처리하는 과정에서 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52168 BUFFER AREA SIZE 확장 후 디스크 테이블 DML 성능 미반영 문제 수정

- **module** : sm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 서비스 중 DISK BUFFER AREA SIZE를 확장하더라도 디스크 테이블의 DML 성능이 향상되지 않던 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52171 SQL 함수를 사용하는 트리거가 있는 테이블의 이름을 변경할 때 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : qp-psm-trigger-execute
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : SQL 함수를 사용하는 트리거가 있는 테이블의 이름을 변경할 때 서버가 비정상 종료할 수 있는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - **재현 절차**

```
create table t1 (c1 integer);
create or replace trigger trig_on_t1
before insert on t1
referencing new as new_row
for each row
as
var1 varchar(10);
begin
    var1 := nvl('a', 'a');
end;
/
rename t1 to tx;
```

- **수행 결과**

```
[ERR-91015 : Communication failure.]
```

- **예상 결과**

```
Rename success.
```

- **Workaround**

```
트리거를 제거(Drop)하고, 테이블의 이름을 변경(rename)한 다음 다시 트리거를 생성한다.
```

- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option

- Error Code

BUG-52181 REPLICATION_MAX_LOGFILE 설정 환경에서 이중화 반영 중 Give-up 실패 문제 수정

- **module** : rp-sender
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Frequence
- **설명** : REPLICATION_MAX_LOGFILE 프로퍼티가 1 이상으로 설정된 환경에서, 이중화가 실행되어 레코드가 Standby 서버에 반영되고 있는 중일 경우 Give-up이 실패할 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52189 json 함수에서 EMPTY_CLOB() 입력 시 오류 발생 문제 수정

- **module** : qp-dml-execute
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : json 함수에서 EMPTY_CLOB() 입력 시 발생하는 오류를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```
DROP TABLE BUG_XXXXX;  
CREATE TABLE BUG_XXXXX(C1 INTEGER, C2 CLOB);  
INSERT INTO BUG_XXXXX VALUES ( 1, 1 );  
INSERT INTO BUG_XXXXX VALUES ( 2, '' );  
INSERT INTO BUG_XXXXX VALUES ( 3, NULL );  
INSERT INTO BUG_XXXXX VALUES ( 4, EMPTY_CLOB() );  
SELECT JSON_ARRAY( C2 RETURNING CLOB ) FROM BUG_XXXXX;
```

- 수행 결과

```
JSON_ARRAY(C2RETURNINGCLOB)
```

```
-----
```

```
---
```

```
["1"]
```

```
[null]
```

```
[null]
```

```
[ERR-110D0 : The lob size is bigger than the maximum lob size]
```

```
3 rows selected.
```

- 예상 결과

```
JSON_ARRAY(C2RETURNINGCLOB)
```

```
-----
```

```
---
```

```
["1"]
```

```
[null]
```

```
[null]
```

```
[""]
```

```
4 rows selected.
```

- Workaround

```
NONE
```

- 변경사항

- Performance view
- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52190 Non-AutoCommit 환경에서 SELECT 문 실행 순서에 따른 Lock 비정상 해제 문제 수정

- **module** : sm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Non-AutoCommit 모드에서 하나의 트랜잭션 내 여러 SELECT 문을 수행할 때, SELECT 문 실행 순서에 따라 IS_LOCK이 비정상적으로 해제되던 문제를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view

- Property
- Compile Option
- Error Code

BUG-52192 파일 백업 과정에서 시스템 콜 호출 실패 시 오류 메시지 개선

- **module** : sm
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 기존에는 파일 백업 과정에서 시스템 콜 호출 실패가 발생하더라도 로그에 상세 정보가 충분히 기록되지 않아 정확한 원인을 파악하기 어려웠습니다. 이제는 오류 발생시 실패한 시스템 콜 호출 정보를 포함한 보다 상세한 오류 메시지가 출력되도록 개선하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52213 통계 정보 누적 시간 값 오류 수정

- **module** : id
- **Category** : Enhancement
- **재현 빈도** : Unknown
- **설명** : 통계 정보에 누적 시간 값이 잘못 기록되던 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52219 SUPPLEMENTAL LOG 를 생성할 때 VARIABLE COLUMN 패딩을 고려해야 합니다.

- **module** : sm
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : SUPPLEMENTAL LOG 를 생성할 때 VARIABLE COLUMN의 패딩 처리가 올바르게 처리되지 않아, UPDATE문 수행시 실패하던 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52220 이중화 환경에서 LOB 컬럼과 SUPPLEMENTAL LOG가 설정된 디스크 테이블에 DROP COLUMN 구문 수행 시 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : sm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : LOB 컬럼과 SUPPLEMENTAL LOG가 설정된 디스크 테이블이 이중화(Replication)에 포함된 경우, DROP COLUMN 구문 수행 시 서버가 비정상 종료되던 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52226 SQL_APPLY 모드에서 DELETE 로그 처리 시 standby 서버 비정상 종료 문제 수정

- **module** : rp-receiver
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Supplemental Log가 설정된 테이블의 이중화 환경에서 standby 서버가 SQL_APPLY 모드로 동작할 때, DELETE 로그 처리 중 비정상 종료되는 문제를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52229 Temporary LOB의 Concat 연산시 [ERR-314B8 : Failed to seek a Session Temporary LOB.] 오류 수정

- **module** : qp-select-pvo
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : Temporary LOB에 대한 concat(||) 연산 수행 시 발생할 수 있는 오류를 수정했습니다.
- **재현 방법**
- **재현 절차**
- **수행 결과**
- **예상 결과**
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52230 다른 사용자가 부여한 Role 권한을 SYS 계정에서 회수시에 The meta table crashed. 에러가 발생

- **module** : qp-ddl-dcl-execute
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 사용자 계정에서 생성한 Role에 객체 권한을 부여한 후, SYS 계정에서 해당 권한을 회수할 경우 [ERR-31015 : The meta table crashed.] 오류가 발생하던 문제를 수정합니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차

```
## userA user 생성, role 생성
create user userA identified by userA;
create role r_userA;

## userA 으로 접속하여 userA.T1 테이블 생성
connect userA/userA;
create table T1(c1 integer primary key, c2 varchar(10), c3 varchar(10));

## userA user(소유자)가 r_userA role에 객체 권한 부여
grant delete, insert, select, update on userA.T1 to r_userA;

## sys user가 r_userA role에게서 객체권한 회수 시도
connect sys/manager;
revoke delete, insert, select, update on userA.T1 from r_userA;
```

- 수행 결과

```
[ERR-31015 : The meta table crashed.
0001 : revoke delete, insert, select, update on userA.T1 from R_userA
^ ^
]                                ^      ^]
```

- 예상 결과

- **Workaround**

```
sys user가 권한을 주고 회수
```

- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52236 하위 버전 클라이언트(6.1.1)에서 7.3 서버 접속 시 바인드 값이 없는 경우 ASSERT 발생 문제 수정

- **module** : qp
- **Category** : Assert
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 하위 버전 클라이언트에서 7.3 서버에 접속하여 요청을 수행할 때, 바인드 값 없이 전달된 프로토콜을 처리하는 과정에서 ASSERT가 발생하여 서버가 비정상 종료되는 문제가 있었습니다. 이를 수정하여 정상 처리되도록 개선하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52261 oraAdapter에서 EMPTY_CLOB() 또는 EMPTY_BLOB()을 포함한 UPDATE 문을 동시 수행 시 timeout 발생 문제 수정

- **module** : rp-oraAdapter
- **Category** : Testcase Fail
- **재현 빈도** : Frequence
- **설명** : oraAdapter에서 `EMPTY_CLOB()` 및 `EMPTY_BLOB()` 을 포함한 UPDATE 문을 동시에 수행할 경우, timeout 이 발생하는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52262 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더가 수신 될 경우 서버가 비정상 종료되는 문제 수정

- **module** : cm
- **Category** : Fatal
- **재현 빈도** : Rare
- **설명** : 구버전 클라이언트(6.1.1 이하) 연결 중 잘못된 프로토콜 헤더 값이 수신되는 특정 상황에서 서버가 비정상 종료 될 수 있는 문제를 수정하였습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

BUG-52284 모든 public synonym 제거 시 aexport에서 DBMS_METADATA 수행 실패 문제 수정

- **module** :
- **Category** : Functional Error
- **재현 빈도** : Always
- **설명** : 모든 public synonym이 제거된 상태에서 aexport 수행 시, DBMS_METADATA 관련 작업이 실패하는 문제를 수정했습니다.
- **재현 방법**
 - 재현 절차
 - 수행 결과
 - 예상 결과
- **Workaround**
- **변경사항**
 - Performance view
 - Property
 - Compile Option
 - Error Code

Changes

Version Info

altibase version	database binary version	meta version	cm protocol version	replication protocol version
8.1.0.0.2	8.1.0	10.1.1	7.1.9	7.4.9

호환성

Database binary version

데이터베이스 바이너리 버전은 변경되지 않았다.

데이터베이스 바이너리 버전은 데이터베이스 이미지 파일과 로그파일의 호환성을 나타낸다. 이 버전이 다른 경우의 패치(업그레이드 포함)는 데이터베이스를 재구성해야 한다.

Meta Version

메타 버전은 변경되지 않았다.

패치를 롤백하려는 경우, [메타다운그레이드](#)를 참고한다.

CM protocol Version

통신 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

Replication protocol Version

Replication 프로토콜 버전은 변경되지 않았다.

프로퍼티

추가/변경/삭제된 프로퍼티 없음.

성능 뷰

추가/변경/삭제된 성능뷰 없음.